가상우주개발기관(KSDA-X)

본체-열제어계 인터페이스 통제문서

가상 정지궤도 복합위성 GEO-KSAT-X

Bus to Thermal Control Subsystem ICD

문서번호	GKX-ICD-TCS-001
개정	Rev A
발행일	2026-06-18
보안등급	일반(샘플)

구분	작성	검토	승인
부서	체계공학팀	품질보증팀	사업관리단
서명	(서명)	(서명)	(서명)

본 문서는 자료관리 시스템 시험용으로 작성된 가상 샘플이며 실제 위성 사업과 무관합니다.

개정 이력

개정	일자	내용
-	2026-05-25	최초 발행
A	2026-06-18	ICWG #3 결과 반영

목 차

1. 개요 4
1.1 목적 4
1.2 범위 4
1.3 요구사항 표기 규칙 4
2. 적용 및 참고 문서 4
2.1 적용 문서 4
2.2 참고 문서 4
3. 인터페이스 요구사항 5
3.1 기계적 인터페이스 5
3.2 전기적 인터페이스 6
3.3 데이터 인터페이스 7
3.4 열 인터페이스 8
3.5 접지 및 EMC 인터페이스 8
부록 A. TBD/TBR 목록 10

1. 개요

1.1 목적

본 문서는 위성 본체와 열제어계 간의 기계적, 전기적, 데이터, 열, EMC 인터페이스를 정의하고 통제한다.

1.2 범위

인터페이스 당사자: 본체(버스) 담당 — 체계공학팀 / 열제어계 담당 — 열제어계 개발팀. 본 문서의 변경은 인터페이스 통제위원회(ICWG) 승인을 받아야 한다.

1.3 요구사항 표기 규칙

각 요구사항은 고유 식별자(ID)를 가지며 '~해야 한다' 형식으로 기술한다. 상위 요구사항 항목은 추적 관계를 나타낸다.

약어	검증방법	설명
I	검사(Inspection)	도면, 문서, 실물의 육안 및 측정 검사
A	분석(Analysis)	해석 모델, 계산, 시뮬레이션에 의한 확인
D	시연(Demonstration)	기능 동작의 정성적 확인
T	시험(Test)	계측 장비를 이용한 정량적 측정

상태 표기: 확정 — 값이 확정됨, TBD(To Be Determined) — 값이 미정, TBR(To Be Reviewed) — 값이 잠정이며 검토 필요.

2. 적용 및 참고 문서

2.1 적용 문서

번호	문서번호	문서명
AD-1	GKX-SSS-BUS-001	본체(버스) 통합 요구규격서
AD-2	GKX-SSS-TCS-001	열제어계 요구규격서

2.2 참고 문서

번호	문서번호	문서명
RD-1	MIL-STD-1553B	Digital Time Division Command/Response Multiplex Data Bus
RD-2	CCSDS 132.0-B	TM Space Data Link Protocol

3. 인터페이스 요구사항

3.1 기계적 인터페이스

요구사항 ID	**ICD-TCS-001**
제목	기계적 장착
요구문	열제어계 열제어 전자장치(TCE) 및 히터는 본체 -X 패널 내면에 M5 인서트로 장착되어야 하며 장착면 평탄도는 100 mm당 0.1 mm 이하여야 한다.
근거	장착 하중 전달 및 열 접촉 확보
상위 요구사항	BUS-001, TCS-019
검증방법	I
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**ICD-TCS-002**
제목	질량 특성 자료
요구문	열제어계는 장비별 질량, 무게중심, 관성모멘트 자료를 본체에 제공해야 하며 실측 질량은 제공값 대비 ±2% 이내여야 한다.
근거	본체 질량 예산 관리
상위 요구사항	BUS-002, TCS-019
검증방법	I, A
우선순위	필수
상태	확정

3.2 전기적 인터페이스

요구사항 ID	ICD-TCS-003
제목	전원 공급 인터페이스
요구문	본체 전력분배장치(PDU)는 열제어계 열제어 전자장치(TCE) 및 히터에 정격 8 A의 LCL 보호 채널 8개를 통해 100 V 조정 전원을 공급해야 한다.
근거	전력 분배 및 고장 격리
상위 요구사항	BUS-007, TCS-020
검증방법	T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	ICD-TCS-004
제목	돌입 전류
요구문	열제어계 장비의 전원 인가 시 돌입 전류는 정격 전류의 1.2배, 2 ms 이내로 제한되어야 한다.
근거	LCL 오동작 방지
상위 요구사항	BUS-007
검증방법	T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	ICD-TCS-005
제목	전원 커넥터
요구문	열제어계 전원 커넥터는 MIL-DTL-38999 시리즈 III를 사용해야 하며 핀 배열은 부록 B에 따른다.
근거	하네스 표준화
상위 요구사항	BUS-008
검증방법	I
우선순위	필수
상태	확정

3.3 데이터 인터페이스

요구사항 ID	**ICD-TCS-006**
제목	데이터 버스 주소
요구문	열제어계 열제어 전자장치(TCE) 및 히터는 MIL-STD-1553B 원격단말(RT) 주소 9번으로 본체 OBC와 통신해야 한다.
근거	데이터 버스 주소 할당
상위 요구사항	BUS-010
검증방법	T, I
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**ICD-TCS-007**
제목	원격측정 패킷
요구문	열제어계는 APID 0x140의 원격측정 패킷을 1 Hz 주기로 본체 OBC에 제공해야 한다.
근거	지상 상태 감시
상위 요구사항	BUS-010, TCS-013
검증방법	T
우선순위	권장
상태	확정

요구사항 ID	**ICD-TCS-008**
제목	명령 인터페이스
요구문	열제어계는 본체 OBC로부터 320종 이상의 명령을 수신해야 하며 명령 응답 시간은 50 ms 이하여야 한다.
근거	운용 명령 체계
상위 요구사항	BUS-010, BUS-011
검증방법	T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**ICD-TCS-009**
제목	시각 동기
요구문	열제어계는 본체 OBC의 1PPS 신호를 수신하여 100 µs 이내로 시각을 동기해야 한다.
근거	시각 태깅 정확도
상위 요구사항	BUS-012
검증방법	T
우선순위	필수
상태	확정

3.4 열 인터페이스

요구사항 ID	**ICD-TCS-010**
제목	열 인터페이스
요구문	본체는 열제어계 장비 장착면 온도를 -20°C ~ +50°C 범위로 유지해야 하며 장착면 열유속은 500 W/m² 이하여야 한다.
근거	장비 열환경 보장
상위 요구사항	BUS-014, TCS-002
검증방법	A, T
우선순위	필수
상태	확정

3.5 접지 및 EMC 인터페이스

요구사항 ID	**ICD-TCS-011**
제목	접지 및 본딩
요구문	열제어계 장비 케이스와 본체 구조 간 본딩 저항은 2.5 mΩ 이하여야 한다.
근거	단일점 접지 체계
상위 요구사항	BUS-009
검증방법	T
우선순위	필수
상태	확정

요구사항 ID	**ICD-TCS-012**
제목	EMC 방출 한계
요구문	열제어계 장비는 본체 EMC 한계(CE102, RE102)를 만족해야 한다.
근거	시스템 EMC 할당
상위 요구사항	BUS-017
검증방법	T
우선순위	필수
상태	확정

부록 A. TBD/TBR 목록

해당 없음.